

Что такое MCP

MCP — это руки агента в твоих рабочих системах: стандарт подключения инструментов к ИИ

Модуль 2 · Путь к результату с агентом

opencode

безопасность

🔧 Определение

MCP (Model Context Protocol) — открытый стандарт подключения внешних систем и инструментов к ИИ-агенту. MCP-сервер — это «переходник», через который агент сам читает и делает что-то в твоих рабочих системах: файлах, базах данных, трекерах задач, вебе. Без MCP агент — умный собеседник в пустой комнате; с MCP — он в твоём рабочем контуре.

01 Зачем нужен

конец эпохи копипаста

Без MCP	ты вручную копируешь данные в чат, а результат — обратно в систему
С MCP	агент сам заходит в систему, берёт актуальное и возвращает результат
Ключевая выгода	живую систему (доску задач, базу знаний) в чат не вставишь — через MCP агент читает её сам

02 Примеры типовых MCP-серверов

один сервер = одна система

📁 Файловая система	читать и искать файлы проекта, просматривать папки
🗄️ База данных	запросы к БД; по умолчанию — только чтение (SELECT)
🔍 Веб-поиск	актуальная информация из интернета вместо устаревших знаний модели
📅 Трекер задач / база знаний	читать задачи, документацию, заметки команды

Шаг 1 · Конфиг	MCP-сервер описывается в конфиге opencode: имя сервера, команда запуска (локальный) или URL (удалённый), нужные переменные окружения
Шаг 2 · Перезапуск	после правки конфига перезапусти opencode — без перезапуска новый сервер не подхватится
Шаг 3 · Проверка	убедись, что сервер появился в списке доступных инструментов и отвечает на простой запрос

⚠ Не выдумывай флаги

Синтаксис конфигурации MCP в opencode меняется между версиями. Точные поля и команды бери из официальной документации opencode и `--help`, а не из памяти или старых заметок.

Агент не видит сервер	забыл перезапустить opencode после добавления сервера в конфиг
Сервер не стартует	проверь команду запуска вручную в терминале — увидишь настоящую ошибку
Ошибка авторизации	токен/ключ не подхватился — проверь переменные окружения и их имена в конфиге
Агент «не может»	у сервера нет нужного права (например, read-only) — это часто намеренно, см. правила ниже

✓ Правила безопасности

- **Минимум прав:** подключай только нужные серверы и инструменты, не «всё на всякий случай»
- **Только чтение по умолчанию:** запись и действия включай осознанно и под контролем (см. «Контроль агента»)
- **Секреты — в переменных окружения**, не в чате и не в коде: токены, ключи, внутренние URL/IP
- **Границы данных:** внутреннее — через корпоративный контур, персональные данные не отправляем
- **Сомневаешься**, можно ли пускать агента в систему или давать право на запись, — спроси куратора курса в учебном кабинете AVE Analytica